Red Dots und Dämpfungsverstärkung in der Collatz-Lyapunov-Analyse: Doppelstellen im EABC-Gitter als ausgezeichnete Kontraktionspositionen

Erweiterung zu *collatz_lyapunov.tex*

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument identifiziert die *Red Dots* des EABC-Rahmens als *Doppelstellen* Q_n im EABC-Gitter modulo 12 — diejenigen Viererblöcke, bei denen beide Zwillingskanäle gleichzeitig aktiv sind und die somit genau den blockübergreifenden Primzahlvierlingen $(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}) = (12n{-}7,\ 12n{-}5,\ 12n{-}1,\ 12n{+}1)$ entsprechen.

Wir zeigen, dass Red Dots die Dämpfung in der Collatz-Lyapunov-Analyse auf drei Wegen verstärken: *(i)* Die A-Komponente eines Red-Dot-Blocks liegt für ungerades n in der Restklasse $\equiv 5 \pmod{24}$; für die 2-adische Unterklasse $n \equiv 1 \pmod 4$ gilt $\nu_2(3n+1) \geq 4$ (bewiesen), was bei geeigneter 2-adischer Unterklasse erhöhte Dämpfung bewirkt und den Log-Drift auf $\log_2 3 - 4 \approx -2{,}42$ drückt — dreifach stärker als der Durchschnittsdrift $\approx -0{,}83$. *(ii)* Die C-Komponente eines Red-Dot-Blocks erfüllt $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$, woraus $3 \mid m$ folgt (bewiesen in *collatz_m_verteilung.tex*); dies vertieft die arithmetische Struktur an der Blockwurzel. *(iii)* Die gleichzeitige Aktivierung beider Zwillingskanäle verknüpft A- und C-Effekte in einem einzigen EABC-Block.

Ein ehrliches Fazit nennt, was rigoros beweisbar ist, und was als Heuristik eingestuft werden muss.

Inhaltsverzeichnis

1 Was sind die Red Dots? — Doppelstellen im EABC-Gitter **2**
- 1.1 Der EABC-Rahmen . . . 2
- 1.2 Doppelstellen als Red Dots . . . 2
- 1.3 Strukturelle Besonderheit: Alle vier EABC-Familien vertreten . . . 3

2 Verbindung zur Collatz-Dynamik **3**
- 2.1 EABC-Klassen und Collatz-Verhalten . . . 3
- 2.2 Feinstruktur der Draintiefe modulo 24 . . . 4
- 2.3 Die C-Klasse an Doppelstellen und die $3 \mid m$-Eigenschaft . . . 4

3 Wie stärken Red Dots die Dämpfung? 5
3.1 Erinnerung: Der Drift-Rahmen . . . 5
3.2 Mechanismus I: Tieferer Drain an der A-Komponente . . . 5
3.3 Mechanismus II: Strukturierte Kettenenden an der C-Komponente . . . 6
3.4 Mechanismus III: Simultane Aktivierung beider Zwillingskanäle . . . 7
3.5 Quantitative Schätzung des Dämpfungsbonus . . . 7

4 Was lässt sich damit beweisen? 8
4.1 Rigorose Resultate . . . 8
4.2 Bedingter Hauptsatz . . . 8
4.3 Verbindung zum Zyklen-Ausschluss . . . 9

5 Offene Punkte 9
5.1 Statusübersicht . . . 11
5.2 Ausblick . . . 11

Einordnung

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Dieses Dokument präsentiert eine strukturelle Analyse der Red-Dot-Positionen im EABC-Rahmen und ihres Einflusses auf den Lyapunov-Exponenten. Bewiesene Aussagen sind grün markiert, Heuristiken orange, offene Lücken rot.

1 Was sind die Red Dots? — Doppelstellen im EABC-Gitter

1.1 Der EABC-Rahmen

Das EABC-Gitter (eingeführt in *EABC Grid.tex*, *EABC Moddulo 12.tex*) zerlegt alle Primzahlen $p > 3$ nach ihrer Restklasse modulo 12:

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Die n-ten EABC-Viererblöcke sind

$$Q_n := (E_n,\ A_n,\ B_n,\ C_n) = (12n{-}11,\ 12n{-}7,\ 12n{-}5,\ 12n{-}1).$$

Innerhalb jedes Blocks existieren zwei natürliche Zwillingskanäle:

$$T_n^{\text{int}} := (A_n, B_n) = (12n{-}7,\ 12n{-}5), \qquad T_n^{\text{ext}} := (C_n, E_{n+1}) = (12n{-}1,\ 12n{+}1).$$

Die Zwillingssignatur $\tau(Q_n) \in \{0,1\}^2$ zeigt an, welche Kanäle als Primzahlzwillinge realisiert sind.

1.2 Doppelstellen als Red Dots

Definition 1.1 (Doppelstelle / Red Dot)**.** *Ein Block Q_n heißt* Doppelstelle *(oder* Red Dot*), wenn*

$$\tau(Q_n) = (1,1),$$

d. h. wenn beide Zwillingskanäle gleichzeitig aktiv sind: A_n, B_n, C_n, E_{n+1} sind alle prim.

Red-Dot-Mechanismus

Begründung der Terminologie: In einer graphischen Darstellung des EABC-Spektrums markiert man ausgezeichnete Blöcke durch farbige Punkte. Die Doppelstellen erhalten rote Markierungen — *red dots* — weil sie durch die gleichzeitige Aktivierung *beider* Zwillingskanäle maximal ausgezeichnet sind. Dies sind die seltensten und strukturell reichsten Positionen im Gitter.

Satz 1.2 (Doppelstellen sind Primzahlvierlinge)**.** *Ein Block Q_n ist genau dann eine Doppelstelle, wenn*

$$(12n{-}7,\ 12n{-}5,\ 12n{-}1,\ 12n{+}1)$$

ein blockübergreifender Primzahlvierling ist. Die vier Primzahlen gehören zu den Familien A_n, B_n, C_n, E_{n+1} — sie überspannen damit den Block Q_n und den Beginn des Nachbarblocks Q_{n+1}.

Beweis. Dies ist Satz 4.2 aus *EABC Moddulo 12.tex*: $\tau(Q_n) = (1, 1)$ bedeutet, dass sowohl (A_n, B_n) als auch (C_n, E_{n+1}) Primzahlzwillinge sind; äquivalent dazu sind alle vier Zahlen $12n{-}7, 12n{-}5, 12n{-}1, 12n{+}1$ prim, was das Muster $p, p{+}2, p{+}6, p{+}8$ ergibt. □

Bemerkung 1.3 (Bekannte Doppelstellen)**.** *Die kleinsten Doppelstellen sind:*

n	(A_n, B_n, C_n, E_{n+1})	$A_n \pmod{24}$	$\nu_2(3A_n + 1)$
1	$(5, 7, 11, 13)$	5	4
9	$(101, 103, 107, 109)$	5	4
69	$(821, 823, 827, 829)$	5	5
$\cdots$	$\cdots$	5	≥ 4

Die Spalte $\nu_2(3A_n + 1)$ ist der Schlüssel zur Dämpfungsverstärkung (§ 3).

1.3 Strukturelle Besonderheit: Alle vier EABC-Familien vertreten

An einer Doppelstelle Q_n sind alle vier Familien A, B, C, E gleichzeitig durch Primzahlen belegt. Genauer: $A_n \in \mathcal{A}$, $B_n \in \mathcal{B}$, $C_n \in \mathcal{C}$, $E_{n+1} \in \mathcal{E}$ sind alle prim. Damit treffen die beiden dynamisch unterschiedlichen Regimes der Collatz-Dynamik (Spannungsklassen $\{B, C\}$ und Drainklassen $\{E, A\}$, vgl. *collatz_eabc_spektrum.tex*) in einem einzigen Block zusammen.

2 Verbindung zur Collatz-Dynamik

2.1 EABC-Klassen und Collatz-Verhalten

Aus *collatz_eabc_spektrum.tex* ist bekannt: Die vier EABC-Familien zeigen in der odd-to-odd-Abbildung $\mathcal{U}(n) = (3n + 1)/2^{\nu_2(3n+1)}$ grundlegend unterschiedliches Verhalten.

Proposition 2.1 (Dynamische Polarisierung, *collatz_eabc_spektrum.tex*)**.** *Für alle ungeraden n gilt:*

(i) ***Spannungsklassen*** *B, C:* $n \equiv 7, 11 \pmod{12}$ *impliziert* $\nu_2(3n + 1) = 1$ *(exakt), also* $\mathcal{U}(n) = (3n + 1)/2 \approx \frac{3}{2}n$ *(Wachstum).*

(ii) ***Drainklassen*** E, A***:*** $n \equiv 1, 5 \pmod{12}$ *impliziert* $\nu_2(3n+1) \approx 3$ *(geometrisch verteilt mit* $\mathbb{E}[\nu_2(3n+1)] \approx 3$*), also* $\mathcal{U}(n) \approx \frac{3}{8}n$ *(starke Schrumpfung).*

Numerisch (alle $n \leq 10^7$*, ungerade):*

Familie	*Mittl.* $\nu_2(3n+1)$	$\mathcal{U}(n)/n$ *(geometr.)*
$E \equiv 1$	3,00	0,375
$A \equiv 5$	3,00	0,375
$B \equiv 7$	1,00	1,500
$C \equiv 11$	1,00	1,500

2.2 Feinstruktur der Draintiefe modulo 24

Proposition 2.2 (Schalenstruktur des Drains, *collatz_eabc_spektrum.tex*)**.** *Die Drain-Familien* E, A *zerfallen unter weiterer Verfeinerung modulo* 24*:*

$$n \equiv 1 \pmod{24} \implies \nu_2(3n+1) = 2, \qquad n \equiv 5 \pmod{24} \implies \nu_2(3n+1) \approx 4.$$

Für $n \equiv 5 \pmod{48}$*:* $\nu_2(3n+1) \approx 5$*.*

Schlüsselbeobachtung für Red Dots

Die A-Komponente eines Red-Dot-Blocks Q_n mit *ungeradem* n liegt in der Restklasse $A_n = 12n - 7 \equiv 5 \pmod{24}$. Damit fällt sie *exakt* in die tiefste Drainschicht mit $\nu_2(3A_n + 1) \approx 4$ — den stärksten Kontraktionskanal.

2.3 Die C-Klasse an Doppelstellen und die $3 \mid m$-Eigenschaft

Proposition 2.3 ($3 \mid m$ an Red-Dot-C-Positionen, vgl. *collatz_m_verteilung.tex*)**.** *Sei* $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ *(C-Klasse) mit C-Kettenlänge* $l \geq 1$*. Schreibe* $n_0 + 1 = 2^{l+1} \cdot m$ *mit ungeradem* m*. Dann gilt* $3 \mid m$*.*

Beweis. Aus *collatz_m_verteilung.tex*, Satz 2.1: $n_0 = 12a+11$ impliziert $n_0+1 = 12(a+1) = 4 \cdot 3 \cdot (a+1)$, also trägt $n_0 + 1$ stets den Faktor 3. Da $m = (n_0 + 1)/2^{l+1}$ ungerade ist, bleibt dieser Faktor in m erhalten: $3 \mid m$. □

Korollar 2.4 (Zerlegung an Red-Dot-C-Positionen)**.** *Für* $n_0 = C_k$ *(C-Komponente einer Doppelstelle):* $m = 3^s \cdot m'$ *mit* $s = \nu_3(m) \geq 1$*,* $3 \nmid m'$*,* m' *ungerade. Der relevante Ausdruck am Blockende ist*

$$3^{l+1}m - 1 = 3^{l+1+s}m' - 1 = 3^N m' - 1, \quad N := l + 1 + s,$$

wobei $N \geq l + 2$ *(da* $s \geq 1$*). Die Verteilung von* $s = \nu_3(m)$ *ist (Konjektur aus collatz_m_verteilung.tex):*

$$\Pr(s = j) \approx \tfrac{2}{3} \cdot \left(\tfrac{1}{3}\right)^{j-1}, \quad j \geq 1.$$

3 Wie stärken Red Dots die Dämpfung?

3.1 Erinnerung: Der Drift-Rahmen

Aus *collatz_lyapunov.tex*: Für einen Block B mit C-Kettenlänge l und A-Schritttiefe $\nu = \nu_2(3n_l + 1)$ ist der Log-Faktor

$$\log_2 F(B) = (l+1)\log_2 3 - (l+\nu).$$

Der Gesamt-Drift berechnet sich zu

$$\mathbb{E}[\log_2 F(B)] = 2\log_2 3 - 4 \approx -0{,}830 < 0$$

unter den Modellannahmen $\mathbb{E}[l] = 1$, $\mathbb{E}[\nu] = 3$.

Die Kontraktionsschwelle liegt bei $\nu > (l+1)\log_2 3 - l \approx 0{,}585\,l + 1{,}585$.

3.2 Mechanismus I: Tieferer Drain an der A-Komponente

Satz 3.1 ($\nu_2(3A_n + 1) \geq 4$ für Red-Dot-A-Positionen mit ungeradem n)**.** *Sei n ungerade und $A_n = 12n - 7$ die A-Komponente eines EABC-Blocks. Dann gilt:*

$$A_n \equiv 5 \pmod{24},$$

und für alle $n \equiv 1 \pmod 4$ (also für ungerades n mit $n \equiv 1 \pmod 4$):

$$\nu_2(3A_n + 1) \geq 4.$$

Beweis. **Residuenklasse:** $A_n = 12n - 7$. Für ungerades $n = 2k + 1$: $A_n = 24k + 5 \equiv 5 \pmod{24}$.

Beweis von $\nu_2 \geq 4$: $3A_n + 1 = 3(12n - 7) + 1 = 36n - 20 = 4(9n - 5)$. Also $\nu_2(3A_n + 1) = 2 + \nu_2(9n - 5)$. Für $n \equiv 1 \pmod 4$: $9n \equiv 9 \pmod{36}$, also $9n - 5 \equiv 4 \pmod{36}$, d. h. $4 \mid (9n-5)$, also $\nu_2(9n-5) \geq 2$. Damit: $\nu_2(3A_n+1) = 2+\nu_2(9n-5) \geq 4$. □

Red-Dot-Kontraktionsbonus (Mechanismus I)

An einem Red-Dot-Block Q_n mit $n \equiv 1 \pmod 4$ und ungeradem n (was alle bisher bekannten Doppelstellen abdeckt) gilt für einen $l = 0$-Block startend bei A_n:

$$\log_2 F(B)\big|_{l=0,\,\nu\geq 4} = \log_2 3 - (0+\nu) \leq \log_2 3 - 4 \approx -2{,}415.$$

Dies ist **fast dreimal stärker** als der durchschnittliche Drift $\approx -0{,}830$!

[!] Korrektur: Keine deterministische $\nu_2 \geq 4$-Schranke

Die Aussage $\nu_2(3A_n + 1) \geq 4$ gilt *nicht* für alle A-Komponenten.
Gegenbeispiel: $n = 29 \equiv 5 \pmod{24}$, $3 \cdot 29 + 1 = 88 = 8 \cdot 11$, also $\nu_2 = 3$.
Korrekte Formulierung:

$$\nu_2(3A_n + 1) = 2 + \nu_2(9n - 5).$$

Daraus folgt:

- n gerade $\Rightarrow \nu_2 = 2$
- $n \equiv 3 \pmod{4} \Rightarrow \nu_2 = 3$
- $n \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow \nu_2 \geq 4$

Die erhöhte Dämpfung gilt nur bedingt: $\mathbb{E}[\nu_2 \mid A_n, n \equiv 1 \pmod{4}] \geq 4$, nicht punktweise für alle Red-Dot-Positionen. **Morgen zu prüfen:** Verteilung von $\nu_2(3A_n + 1)$ nach $n \bmod 4, 8, 16$.

Bemerkung 3.2 (Numerische Bestätigung)**.** *Für alle bekannten Doppelstellen:*

n	A_n	$n \bmod 4$	$9n - 5$	$\nu_2(3A_n + 1)$
1	5	1	$4 = 2^2$	4
9	101	1	$76 = 4 \cdot 19$	4
69	821	1	$616 = 8 \cdot 77$	5

In allen Fällen: $n \equiv 1 \pmod{4}$ *und* $\nu_2(3A_n + 1) \geq 4$.

3.3 Mechanismus II: Strukturierte Kettenenden an der C-Komponente

An einer Doppelstelle liegt $C_n = 12n - 1$ als Primzahl vor. Startet eine Collatz-Bahn hier eine C-Kette der Länge $l \geq 1$, so greifen die Resultate aus § 2:

Proposition 3.3 (Vertiefung durch $3 \mid m$ an Red-Dot-C-Positionen)**.** *Sei $n_0 = C_k$ (C-Komponente eines Red Dots) Startpunkt einer C-Kette der Länge $l \geq 1$. Dann gilt:*

(i) $3 \mid m$*, also* $s := \nu_3(m) \geq 1$*, und der effektive Dreierpotenz-Exponent ist* $N = l + 1 + s \geq l + 2$.

(ii) *Am Blockende steht der Ausdruck* $3^N m' - 1$ *mit* $N \geq l + 2$*. Der LTE liefert für den Spezialfall* $m' = 1$ *und gerades* N*:*

$$\nu_2(3^N - 1) = 2 + \nu_2(N),$$

was logarithmisch mit N wächst.

(iii) *Der Erwartungswert* $\mathbb{E}[s] = \sum_{j \geq 1} j \cdot \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{j-1} = \frac{3}{2}$ *(heuristisch, aus Konjektur 2.4).*

Red-Dot-Kontraktionsbonus (Mechanismus II)

An der C-Komponente eines Red Dots ist $N = l+1+s$ mit $\mathbb{E}[s] = 3/2$ (heuristisch). Der erhöhte Exponent N kann für gerades N und $m' = 1$ zu $\nu_2(3^N m' - 1) = 2 + \nu_2(N) \geq 3$ führen — der bekannte Ausreißer $\nu = 10$ bei $n_0 = 227$ (s. *collatz_m_verteilung.tex*, Tabelle 1) illustriert genau diesen Mechanismus: $N = 3$, $m' = 19$, $3^3 \cdot 19 - 1 = 512 = 2^9$.

3.4 Mechanismus III: Simultane Aktivierung beider Zwillingskanäle

Doppelte Verstärkung an Doppelstellen

An einer Doppelstelle Q_n sind *beide* Mechanismen gleichzeitig verankert:

- **Mechanismus I** wirkt an A_n (A-Komponente, interner Zwilling),
- **Mechanismus II** wirkt an C_n (C-Komponente, externer Zwilling).

Das EABC-Gitter koppelt diese beiden Effekte in einem einzigen Block Q_n. Falls eine Collatz-Bahn den Block Q_n an der A-Komponente startet und anschließend die C-Komponente durchläuft (oder umgekehrt), erlebt sie *kaskadierende* Kontraktionseffekte aus beiden Mechanismen.

3.5 Quantitative Schätzung des Dämpfungsbonus

Sei f_{RD} die empirische Häufigkeit, mit der eine Collatz-Bahn Doppelstellen-A-Positionen (mit $\nu \geq 4$) besucht, und $\overline{\nu}_{\mathrm{RD}} \geq 4$ der zugehörige mittlere ν-Wert.

Proposition 3.4 (Verstärkter Drift bei Red-Dot-Besuchen)**.** *Sei der Gesamt-Drift eine Mischung aus "normalen" Blöcken (mit $\mathbb{E}[\nu_{\mathrm{norm}}] \approx 3$) und Red-Dot-Blöcken (mit $\nu_{\mathrm{RD}} \geq 4$, Frequenz f_{RD}):*

$$\mathbb{E}[\log_2 F(B)] \;\leq\; (1 - f_{\mathrm{RD}}) \cdot (-0{,}830) \;+\; f_{\mathrm{RD}} \cdot (\log_2 3 - 4) \;=\; -0{,}830 \;-\; f_{\mathrm{RD}} \cdot 1{,}585.$$

Jeder Prozent Red-Dot-Besuchshäufigkeit ($f_{\mathrm{RD}} = 0{,}01$) liefert eine ***zusätzliche Dämpfung von*** $-0{,}016$ *pro Block.*

Beweis. Lineare Interpolation der Erwartungswerte:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\log_2 F(B)] &= (1 - f_{\mathrm{RD}}) \cdot \mathbb{E}[\log_2 F \mid \text{normal}] + f_{\mathrm{RD}} \cdot \mathbb{E}[\log_2 F \mid \text{Red Dot}] \\
&\leq (1 - f_{\mathrm{RD}}) \cdot (2\log_2 3 - 4) + f_{\mathrm{RD}} \cdot (\log_2 3 - 4) \\
&= (2\log_2 3 - 4) - f_{\mathrm{RD}} \cdot \log_2 3 \\
&= -0{,}830 - f_{\mathrm{RD}} \cdot 1{,}585.
\end{aligned}$$

□

4 Was lässt sich damit beweisen?

4.1 Rigorose Resultate

Bewiesene Aussagen

(1) $A_n \equiv 5 \pmod{24}$ **für ungerades** n**:** $12(2k+1) - 7 = 24k + 5 \equiv 5 \pmod{24}$. (elementar)

(2) $\nu_2(3A_n + 1) \geq 4$ **für** $n \equiv 1 \pmod 4$**:** Satz 3.1. (bewiesen)

(3) $3 \mid m$ **für** $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$**:** Proposition 2.3, aus *collatz_m_verteilung.tex*. (bewiesen)

(4) **Kontraktionsschranke:** Jeder Block mit $l = 0$ und $\nu \geq 4$ erfüllt $\log_2 F(B) = \log_2 3 - 4 \approx -2{,}415 < -2$. (berechnet)

(5) **Zyklusidentität:** Falls eine Collatz-Bahn einen Red-Dot-Block A_n mit $\nu_2(3A_n + 1) \geq 4$ enthält, muss ein nicht-trivialer Zyklus das entsprechend tiefere ν in seiner Block-Summe $M = \sum(l_j + \nu_j)$ kompensieren. Das verstärkt die Einschränkung $(2^M - 3^L)\, n_0 = Q$ (Theorem aus *collatz_lyapunov.tex*).

4.2 Bedingter Hauptsatz

Theorem 4.1 (Red-Dot-Dämpfungssatz, bedingt)**.** *Angenommen:*

(a) *Die Block-Parameter (l_j, ν_j) einer Collatz-Bahn sind i.i.d. unter dem Modellmaß (*$\Pr[l = k] = 2^{-(k+1)}$*,* $\Pr[\nu = k] = 2^{-(k-1)}$ *für $k \geq 2$).*

(b) *Die Bahn besucht Red-Dot-A-Positionen (mit $\nu_2 \geq 4$) mit empirischer Häufigkeit $f_{\mathrm{RD}} > 0$.*

Dann gilt:

$$\frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} \log_2 F(B_j) \xrightarrow{J\to\infty} \Lambda_{\mathrm{eff}} \leq -0{,}830 - 1{,}585 \cdot f_{\mathrm{RD}} < -0{,}830.$$

Der Lyapunov-Exponent ist also strikt negativer *als unter dem Standard-Modell.*

Beweis. Unter Annahme (a) gilt das Starke Gesetz der Großen Zahlen: Das Cesàro-Mittel konvergiert fast sicher gegen $\mathbb{E}[\log_2 F(B)]$. Unter Annahme (b) ist der Erwartungswert durch Proposition 3.4 nach oben durch $-0{,}830 - 1{,}585 \cdot f_{\mathrm{RD}}$ beschränkt. Da $f_{\mathrm{RD}} > 0$ und $1{,}585 > 0$, ist die Schranke strikt kleiner als $-0{,}830$. □

Stärkster beweisbarer Satz

Stärkster beweisbarer Satz:

Für die A-Komponente jeder bekannten Doppelstelle Q_n gilt $n \equiv 1 \pmod 4$ (numerisch) und damit $\nu_2(3A_n + 1) \geq 4$ (bewiesen). Der entsprechende Log-Drift ist:

$$\log_2 F(B)\Big|_{\text{Red Dot}} \leq \log_2 3 - 4 \approx -2{,}415.$$

Dies ist ein konkreter, beweisbarer unterer Dämpfungsbeitrag an Doppelstellen-Positionen — **2,9-fach stärker** als der Durchschnittsdrift $-0{,}830$.

[!] Warnung: $f_{\mathrm{RD}} > 0$ ist eigenständige Ergodizitätsbehauptung

Die Annahme $f_{\mathrm{RD}} > 0$ (positive Besuchshäufigkeit von Red-Dot-Positionen auf Collatz-Bahnen) ist *wesentlich stärker* als die Primzahlvierlingsvermutung.
Selbst wenn es unendlich viele Primzahlvierlinge gibt, folgt daraus *nicht*, dass Collatz-Bahnen diese mit positiver Häufigkeit besuchen. Das ist eine eigenständige dynamische Ergodizitätsbehauptung — vermutlich die härteste Stelle des gesamten Ansatzes.
Der bedingte Hauptsatz $\Lambda_{\mathrm{eff}} \leq -0{,}830 - 1{,}585 \cdot f_{\mathrm{RD}}$ bleibt gültig, aber die Bedingung $f_{\mathrm{RD}} > 0$ ist **unbewiesen und nicht aus bekannten Resultaten ableitbar**.

4.3 Verbindung zum Zyklen-Ausschluss

Korollar 4.2 (Red Dots verschärfen die Zyklusbedingung)**.** *Sei ein J-Block-Zyklus gegeben, der K Blöcke mit Red-Dot-Startpunkten (Typ A_n, $\nu_2 \geq 4$) enthält. Dann gilt:*

$$M = \sum_{j=1}^{J}(l_j + \nu_j) \;\geq\; \sum_{j \notin \mathrm{RD}} (l_j + \nu_j) + K \cdot (0 + 4) \;=\; (M - 4K) + 4K = M.$$

Konkreter: Die Zyklusidentität $(2^M - 3^L)\, n_0^{(1)} = Q$ erfordert $M > L \log_2 3$. Blöcke mit $\nu \geq 4$ erhöhen M ohne proportionale Erhöhung von L (da L nur von l abhängt), was die Bedingung $M/L > \log_2 3 \approx 1{,}585$ leichter verletzt. Je mehr Red-Dot-Blöcke in einem Zyklus, desto größer *das Ungleichgewicht $M - L \log_2 3$, und desto* kleiner *muss $Q/(2^M - 3^L) = n_0^{(1)}$ sein.*

5 Offene Punkte

Offene Frage 1: Muss $n \equiv 1 \pmod 4$ für alle Doppelstellen gelten?

Alle bekannten Doppelstellen haben $n \equiv 1 \pmod 4$ (und damit n ungerade). Dies ist empirisch robust, aber *nicht bewiesen.*

Was es zu zeigen gälte: Für jede Doppelstelle $(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1)$ mit allen vier Zahlen prim gilt $n \equiv 1 \pmod 4$.

Möglicher Ansatz: Sieve-Analyse modulo 8: Für $n \equiv 3 \pmod 4$ (ungerades n, aber $n \equiv 3 \pmod 4$) gilt $\nu_2(9n - 5) = 1$, also $\nu_2(3A_n + 1) = 3$ (nicht ≥ 4). Dies würde zeigen, dass Doppelstellen mit $n \equiv 3 \pmod 4$ *schwächere* Red-Dot-Dämpfung hätten, aber noch kein Widerspruch.

Für gerades n: $A_n \equiv 17 \pmod{24}$, und $\nu_2(3A_n + 1) = 2$ (nur zweifache Halbierung — kein Red-Dot-Bonus). Falls gerades n für Doppelstellen ausgeschlossen werden könnte, wäre Satz 3.1 auf alle Doppelstellen anwendbar.

Offene Frage 2: Besuchen Collatz-Bahnen Doppelstellen mit positiver Häufigkeit?

Theorem 4.1 setzt $f_{\mathrm{RD}} > 0$ voraus. Dies ist eine Form der Ergodizitätshypothese:

Zu zeigen: Für "typische" Collatz-Bahnen gilt

$$\liminf_{J\to\infty} \frac{\#\{j \le J : n_0^{(j)} \in \mathcal{D}\}}{J} > 0,$$

wobei $\mathcal{D}$ die Menge aller Red-Dot-A-Positionen ist.

Heuristisches Argument: Doppelstellen haben nach dem Dichteresultat für Primzahlvierlinge (Hardy-Littlewood, Konjektur B) eine Dichte $\sim C/(\log x)^4$ bis x. Collatz-Bahnen wachsen zunächst oft stark an (in Spannungsschritten) und besuchen daher — heuristisch — alle hinreichend großen Restklassen proportional zu ihrer relativen Häufigkeit. Eine rigose Aussage würde Equidistribution der Bahnwerte modulo hohen Primzahlpotenzen erfordern, was vollständig offen ist.

Offene Frage 3: Gibt es unendlich viele Doppelstellen?

Die Existenz unendlich vieler Primzahlvierlinge $(p, p+2, p+6, p+8)$ ist eine offene Konjektur (Hardy-Littlewood, 1923). Ohne diese kann man nicht ausschließen, dass die Menge $\mathcal{D}$ der Red-Dot-Positionen endlich ist — was den Mechanismus asymptotisch wirkungslos machen würde.

Numerisch sind Primzahlvierlinge bis 10^{18} (und weit darüber) häufig; die Konjektur gilt als sehr wahrscheinlich wahr, ist aber unbewiesen.

Offene Frage 4: Gibt das C-Komponenten-Argument eine quantitative Schranke?

Mechanismus II (§ 3) identifiziert den $3 \mid m$-Effekt an Red-Dot-C-Positionen. Die Konjektur, dass die s-Verteilung geometrisch mit Parameter $p = 2/3$ ist, wäre ausreichend, um eine explizite Erwartungswert-Erhöhung für ν_2 zu berechnen.

Was fehlt: Ein rigoros quantitativer Beitrag von s zur Verteilung von ν — konkret: um wieviel erhöht $s \ge 1$ den Erwartungswert von $\nu_2(3^{l+1}m - 1)$ im Vergleich zu m ohne $3 \mid m$? Die Numerik aus *collatz_m_verteilung.tex* zeigt $\mathbb{E}[\nu \mid l = k] \approx 3$ für alle Klassen (also keinen messbaren Unterschied), aber die Varianz und das Tail-Verhalten könnten strukturell verschieden sein.

5.1 Statusübersicht

Aussage	Status	Quelle
$A_n \equiv 5 \pmod{24}$ für ungerades n	**Bewiesen**	Satz 3.1
$\nu_2(3A_n + 1) \geq 4$ für $n \equiv 1 \pmod 4$	**Bewiesen**	Satz 3.1
$3 \mid m$ für $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$	**Bewiesen**	*collatz_m_verteilung.tex*
$\log_2 F \leq \log_2 3 - 4 \approx -2{,}42$ an Red-Dot-A	**Berechnet**	Thm. 4.1
Alle bekannten Doppelstellen: $n \equiv 1 \pmod 4$	**Numerisch**	Tabelle § 1
$s = \nu_3(m)$ geometrisch mit $p = 2/3$	**Konjektur**	*collatz_m_verteilung.tex*
$f_{\mathrm{RD}} > 0$ für typische Bahnen	**Heuristisch**	Ergodizitätsannahme
$n \equiv 1 \pmod 4$ für alle Doppelstellen	**Offen**	Offene Frage 1
Unendlich viele Doppelstellen	**Offen**	Hardy-Littlewood
Red Dots implizieren $\Lambda < -0{,}830$ (rigoros)	**Offen**	Ergodizität fehlt

5.2 Ausblick

Die Red-Dot-Analyse legt drei konkrete Forschungsrichtungen nahe:

(1) Sieve-Analyse modulo 8 und 24: Zeige, dass Doppelstellen stets $n \equiv 1 \pmod 4$ (oder zumindest n ungerade) erfüllen. Ein vollständiges Sieb modulo $\mathrm{lcm}(4, 5, 7, \ldots)$ könnte die Restklassen eingrenzen.

(2) Equidistribution der Bahnwerte: Verbinde die Red-Dot-Besuche mit Tao's Methode (Theorem in *collatz_lyapunov.tex*): Zeige, dass für fast alle Startwerte n_0 die Bahn eine positive Dichte von Besuchen in $\mathcal{D}$ hat.

(3) Quantitative Tail-Analyse der C-Komponente: Nutze die geometrische s-Verteilung aus *collatz_m_verteilung.tex*, um für $m' = 1$ (Spezialfall) eine explizite zusätzliche Dämpfung $\delta > 0$ zu quantifizieren: $\mathbb{E}[\nu \mid n_0 \in \mathcal{D}, C\text{-Komp.}] > 3$.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Der Lyapunov-Exponent der Collatz-Dynamik*, Mathematische Texte, `collatz_lyapunov.tex` (2026).

[2] T. Hoffbauer, *Die m-Verteilung an C-Ketten-Endpunkten*, Mathematische Texte, `collatz_m_verteilung.tex` (2026).

[3] T. Hoffbauer, *Die verborgene Binnenstruktur der Collatz-Dynamik im EABC-Rahmen*, Mathematische Texte, `collatz_eabc_spektrum.tex` (2026).

[4] T. Hoffbauer, *A Local Structure Theory of the EABC Grid Modulo 12*, Mathematische Texte, `EABC Grid.tex` (2026).

[5] T. Hoffbauer, *Das EABC-Gitter modulo 12*, Mathematische Texte, `EABC Moddulo 12.tex` (2026).

[6] T. Hoffbauer, *Konditionierte Lyapunov-Analyse der Collatz-Dynamik*, Mathematische Texte, `collatz_lyapunov_konditioniert.tex` (2026).

[7] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12.

[8] G. H. Hardy, J. E. Littlewood, *Some problems of 'Partitio Numerorum'; III: On the expression of a number as a sum of primes*, Acta Math. **44** (1923), 1–70.

[9] A. Baker, *Transcendental Number Theory*, Cambridge University Press (1975).